

MODUL 1

A. Kompetensi Dasar

- 3.1 Menerapkan alur logika pemrograman komputer
- 4.1 Membuat alur logika pemrograman komputer

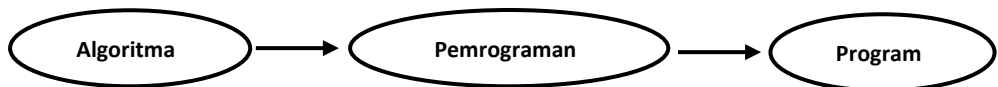
B. Pemrograman

Program komputer merupakan sekumpulan instruksi berupa pernyataan yang tertulis dengan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Program komputer dihasilkan dari proses pemrograman oleh seorang *programmer*. Alur pemrograman meliputi definisi masalah, merumuskan solusi masalah, membuat algoritma, melakukan pengkodean, pengujian, dan dokumentasi.

Algoritma dibuat untuk membantu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah sesuai dengan logika. Algoritma menjadi acuan dalam pembuatan kode program nantinya. Pembuatan program menggunakan aplikasi bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan sintaks yang berbeda-beda. Tahukah Anda hubungan antara logika dengan algoritma? Tahukah Anda yang dimaksud bahasa pemrograman? Pernahkah Anda menggunakan aplikasi bahasa pemrograman? Untuk mengetahui jawabannya, pelajari modul ini dengan saksama!

C. Alur Logika Pemrograman

Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama. menerima data (*input*), mengolah data (proses), dan memberikan informasi (*output*), serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di dalam memori. Program komputer merupakan sekumpulan instruksi berupa pernyataan yang tertulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Dalam arti luas, pemrograman meliputi seluruh kegiatan yang mencakup pembuatan, perencanaan, dan perwujudan program. Sedangkan dalam arti sempit, pemrograman merupakan pengkodean atau sering disebut dengan istilah *coding*, dan juga pengujian berdasarkan rancangan tertentu. Konsep pemrograman komputer dapat digambarkan seperti berikut.



Pada dasarnya, komputer memerlukan instruksi berupa langkah-langkah perintah sehingga sebuah prosedur dapat dijalankan. Prosedur yang berisi langkah-langkah penyelesaian masalah disebut algoritma. Agar instruksi-instruksi dalam algoritma dapat dimengerti (diproses) oleh komputer, maka harus diubah dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman melalui proses pemrograman. Oleh karena itu, perancang harus menuliskan setiap segi dari permasalahan yang bersangkutan. Beberapa pakar komputer menyatakan bahwa program komputer terdiri atas algoritma dan bahasa pemrograman. Jadi sebelum memasuki tahap pemrograman komputer dengan bahasa pemrograman, sebaiknya mempelajari dahulu tentang logika dan algoritma pemrograman.

Seorang *programmer* tidak melakukan pengkodean program begitu saja, melainkan dengan mengikuti perencanaan terstruktur yang sistematis. Berikut ini adalah **alur pemrograman komputer**.

1. Definisi permasalahan

Sebuah program biasanya dibuat berdasarkan sebuah permasalahan. Sebelum sebuah program dapat terdesain dengan baik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, masalah-masalah yang terjadi harus dapat diketahui dan terdefinisi dengan baik untuk mendapatkan detail persyaratan *input* dan *output*. Contoh pendefinisian masalah, yaitu "buatlah sebuah program yang akan menampilkan berapa kali sebuah nama tampil pada sebuah daftar".

2. Analisis dan perumusan pemecahan masalah

Setelah masalah terdefinisi, langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah tersebut menjadi beberapa bagian kecil dan ringkas.

- a. Contoh masalah : menampilkan jumlah kemunculan sebuah nama pada daftar.
- b. *Input* program : daftar nama, nama yang akan dicari.
- c. *Output* program : jumlah kemunculan nama yang dicari.

3. Desain algoritma dan representasi

Setelah mengetahui dengan jelas permasalahan yang ingin diselesaikan, langkah selanjutnya adalah membuat algoritma untuk penyelesaian masalah. Dalam pemrograman komputer, penyelesaian masalah didefinisikan dalam langkah demi langkah. Ada tiga metode dalam merancang algoritma yaitu menggunakan bahasa natural, *flowchart*, dan *pseudocode*.

4. Pengkodean, pengujian, dan pembuatan dokumentasi

Proses pengkodean (*coding*) program dapat dilakukan setelah pembuatan algoritma. *Coding* harus menggunakan algoritma yang telah dibuat sebagai pedoman agar program dapat dibuat sesuai rencana. Kode program dapat ditulis sesuai bahasa pemrograman yang dipilih. Apabila pengkodean sudah selesai, langkah selanjutnya adalah pengujian program tersebut apakah sudah berfungsi sesuai dengan tujuan program tersebut dibuat. Jika terdapat kesalahan-kesalahan atas logika program, disebut juga *bug*, maka program tersebut perlu untuk dikaji ulang rumusan atau algoritma yang telah dibuat, kemudian melakukan perbaikan implementasi kode program yang mungkin salah. Proses ini disebut *debugging*. Untuk memudahkan dalam memeriksa kesalahan suatu program ataupun untuk memahami jalannya suatu program, maka perlu dibuat sebuah dokumentasi dari program yang dibuat. Dokumentasi tersebut dapat berupa informasi mulai dari tujuan dan fungsi program, algoritma, serta cara penggunaannya.

D. Logika dan Pemrograman

Pembuatan algoritma tidak bisa lepas dari logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan, dan dapat diterima akal. Logika mutlak diperlukan dalam penyelesaian suatu masalah. Istilah logika identik dengan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran yang mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Secara sederhana, logika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis.

Asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Mohammed Ibnu Musa Al-Khowarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab *Al Jabr Wal-muqabala (Rules of Restoration and Reduction)* sekitar tahun 825 M. Kata Al-Khowarizm dibaca orang Barat menjadi algorism, lalu berubah menjadi algorithm, dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma.

Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa algoritma merupakan urutan langkah-langkah (instruksi-instruksi/aksi-aksi) terbatas yang disusun, secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah.

Dalam hal ini, yang dimaksud menyelesaikan masalah adalah suatu permasalahan yang dipecahkan menggunakan komputer melalui sekumpulan instruksi yang dimengerti oleh komputer. Sekumpulan instruksi yang dimaksud adalah proses pembuatan program yang menggunakan alat bantu berupa bahasa pemrograman. Contoh penggunaan logika dan algoritma untuk menghitung luas persegi panjang sebagai berikut.

- 1. Menentukan nilai panjang persegi panjang.
- 2. Menentukan nilai lebar persegi panjang.
- 3. Menghitung luas persegi panjang dengan cara mengalikan nilai panjang dengan nilai lebar.
- 4. Maka luas persegi panjang ditemukan.

5. Selesai.

Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang dipikirkan. Pikirkan hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tidak terjebak dalam pikiran yang rumit.

1. Ciri-ciri dan kriteria algoritma

Algoritma merupakan jantung ilmu komputer atau informatika, algoritma dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya cara membuat masakan yang dinyatakan dalam suatu resep dapat disebut sebagai algoritma, karena dalam resep masakan terdapat urutan langkah-langkahnya. Bila tangkai-langkah tersebut tidak logis, maka tidak dapat menghasilkan makanan yang diinginkan. Namun, tidak semua urutan langkah penyelesaian masalah yang logis dapat disebut sebagai algoritma. Menurut Donald E. Knuth, algoritma mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- Terbatas, yaitu algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses
- Pasti, yaitu setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda.
- Input* (masukan), yaitu sebuah algoritma memiliki nol atau lebih masukan (*input*) yang diberikan algoritma sebelum dijalankan.
- Output* (keluaran), yaitu setiap algoritma memberikan satu atau beberapa hasil keluaran.
- Efektif, yaitu langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar.

Sedangkan sifat algoritma sebagai berikut.

- Tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu.
- Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu.
- Notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa mana pun.
- Algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari.

Pembuatan algoritma harus memenuhi kriteria berikut.

- Setiap langkah harus jelas dan pasti.
- Diperbolehkan tanpa ada *input*, tetapi minimal harus ada satu *output*.
- Jumlah langkah harus berhingga atau dengan kata lain harus ada *stopping criteria*.
- Urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah adalah urutan langkah logis (urutan langkah logis berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu dan tidak boleh melompat-lompat).

2. Aturan penulisan algoritma

Algoritma seseorang bisa berbeda dari algoritma orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Alur pemikiran dapat dituangkan secara tertulis, artinya bisa berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Di bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang dengan baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat, dan tidak efisien. Penulisan algoritma dapat menggunakan notasi berikut.

- Menggunakan bahasa natural (bahasa manusia; contoh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris), adalah masih sering membingungkan (ambigu)/sulit dipahami.
- Menggunakan *flowchart*, baik digunakan karena alur algoritma dapat dilihat secara visual, tetapi kesulitannya dalam pembuatannya jika algoritma panjang.
- Menggunakan *pseudocode*, sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tetapi sulit dimengerti oleh orang yang belum memahami pemrograman.

Pembuatan program yang baik harus memenuhi tiga kriteria, yaitu **benar**, **jelas**, dan **efisien**. Agar program memenuhi tiga kriteria di atas, maka harus mengetahui tahapan-tahapan penulisan algoritma berikut.

Tahapan Algoritma	Keterangan
Merencanakan algoritma	Mendefinisikan masalah dan merencanakan garis besar pemecahannya. Contohnya permasalahan membuat aplikasi menghitung luas persegi panjang. Garis besar pemecahannya bahwa untuk menghitung luas persegi panjang dihitung dengan rumus $\text{luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$ di mana input yang diperlukan adalah panjang dan lebar persegi panjang.
Menyatakan suatu algoritma	Menerjemahkan permasalahan menjadi langkah-langkah pemecahan masalah yang urut dan logis.
Alat yang digunakan untuk membuat algoritma	Contoh untuk menyelesaikan permasalahan di atas, langkah-langkahnya: 1. Masukkan panjang dan lebar. 2. Hitung luas = panjang x lebar. 3. Cetak luas.
Bahasa natural	Penulisan algoritma menggunakan bahasa natural, menerjemahkan langkah-langkah tersebut dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
Flowchart	Dengan menggunakan simbol-simbol <i>flowchart</i> .
Pseudocode	Suatu teknik penulisan algoritma dengan menggunakan sebanyak mungkin komponen-komponen dari salah satu bahasa tingkat tinggi (suatu bahasa pemrograman yang masih memerlukan unit kompilator untuk mengeksekusi program agar dapat berjalan). Penulisan algoritma dengan <i>pseudocode</i> hampir menyerupai sebuah program, tapi tanpa menyertakan atribut-atribut program (seperti tipe data dan lain-lain), hanya menuliskan proses intinya saja. Aturan penulisan <i>pseudocode</i> sebagai berikut. Judul algoritma: bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan (spesifikasi) tentang algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Deklarasi: bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nama tersebut berupa nama konstanta, variabel, tipe data, prosedur, dan fungsi. Deskripsi: bagian yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya permasalahan menghitung luas persegi panjang berikut. Algoritma Luas Persegi Panjang (Algoritma ini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang dengan input panjang dan lebar) Deklarasi Panjang, lebar: int Deskripsi Read(panjang, lebar) Luas = panjang * lebar Write(Luas) End
Menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman (pengkodean/coding)	Kode/program adalah pernyataan-pernyataan yang dituliskan dalam bahasa pemrograman. Perhatikan contoh menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman berikut!

Tahapan Algoritma	Keterangan
	Menggunakan bahasa pemrograman C++ <pre> #include <iostream> using namespace std; int main(){ int panjang, lebar, luas; cout << "Masukkan panjang = "; cin >> panjang; cout << "Masukkan lebar = "; cin >> lebar; luas = panjang * lebar; cout << "Luas persegi panjang = " << luas; return 0; } </pre>

E. Algoritma Menggunakan Bahasa Natural

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui algoritma dengan menggunakan bahasa natural (bahasa sehari-hari). Bahasa yang digunakan tentunya bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna algoritma. Misalnya petunjuk penggunaan laptop, jika laptop tersebut dijual di Indonesia tentu akan disediakan petunjuk dalam bahasa Indonesia. Jika dijual di beberapa negara dengan bahasa yang berbeda-beda biasanya petunjuk akan disajikan dalam banyak bahasa (multilingual) karena algoritma yang baik adalah algoritma yang dapat dipahami dan dijalankan oleh penggunaanya.

Penyajian algoritma dalam bahasa natural menggunakan kalimat deskriptif, yaitu menjelaskan secara detail suatu algoritma dengan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami. Penyajian algoritma ini cocok untuk algoritma yang singkat, namun sulit untuk algoritma yang besar. Selain itu, algoritma ini akan sulit diubah ke bahasa pemrograman.

Contoh dari penyajian algoritma menggunakan bahasa natural sebagai berikut.

1. Menentukan nilai jari-jari (r) lingkaran.
2. Menentukan nilai phi, yaitu 3, 14.
3. Menghitung luas lingkaran dengan cara mengalikan nilai jari-jari (r) dengan nilai jari-jari (r) lalu dikalikan dengan nilai phi.
4. Maka luas lingkaran ditemukan.
5. Selesai.

F. Flowchart

Flowchart merupakan penulisan algoritma menggunakan simbol-simbol yang memang sudah menjadi standar pada dunia komputer. *Flowchart* digunakan untuk menggambarkan alur algoritma menggunakan diagram dengan tujuan memperjelas langkah-langkah penyelesaian algoritma. Dalam pembuatan *flowchart*, pengguna bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word atau bisa pula menggunakan aplikasi Microsoft Visio. *Flowchart* dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

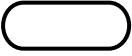
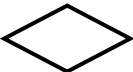
1. Sistem flowchart

Sistem *flowchart* adalah *flowchart* yang melukiskan urutan operasi pemrosesan data, baik yang manual maupun dengan komputer. Diberikan pula aliran data, yaitu file yang digunakan selama proses dan pengontrolannya.

2. Program flowchart

Program *flowchart* adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program.

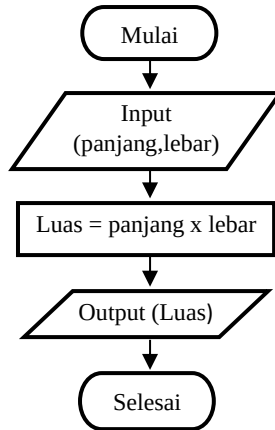
Tabel aturan simbol pada *flowchart* sebagai berikut.

Simbol	Nama	Fungsi
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program/algoritma
	Garis aliran (<i>flow line</i>)	Arah aliran algoritma program
	<i>Preparation</i>	Proses inisialisasi atau pemberian harga awal, misalnya mendefinisikan konstanta di awal
	Input/output data	Proses input atau output data
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau pengolahan data
	<i>Decision</i> (pecabangan)	Kondisi bersyarat, yang memungkinkan algoritma menjalankan perintah untuk kondisi yang berbeda-beda
	ON Page konektor	Penghubung bagian <i>flowchart</i> yang berada pada satu halaman yang berbeda, digunakan jika algoritma cukup besar sehingga harus dipecah penyajiannya
	OFF Page konektor	Penghubung bagian <i>flowchart</i> yang berada pada satu halaman yang berbeda, digunakan jika algoritma cukup besar sehingga harus dipecah penyajiannya

Pada pembuatan *flowchart* terdapat beberapa **pedoman**, antara lain:

- Flowchart* sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan dimulai dari bagian kiri suatu halaman.
- Kegiatan di dalam *flowchart* harus ditunjukkan dengan jelas.
- Harus ditunjukkan dari mana kegiatan dimulai dan di mana akan berakhir.
- Masing-masing kegiatan di dalam *flowchart* sebaiknya menggunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan.
- Masing-masing kegiatan di dalam *flowchart* harus di dalam urutan yang tepat.
- Kegiatan yang terpotong dan akan disambungkan ke tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung yang benar.
- Gunakan simbol-simbol aliran yang standar.

Berikut contoh *flowchart* penyajian algoritma menghitung luas persegi panjang.



G. Pseudocode

Pseudocode merupakan salah satu metode penulisan algoritma selain menggunakan bahasa natural. Berasal dari kata *pseudo* dan *code*, *pseudocode* memiliki arti kode semu atau menyerupai kode program yang sebenarnya. *Pseudocode* menggunakan simbol-simbol yang mirip atau menyerupai kode program yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Selain itu, biasanya *pseudocode* menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma dengan bahasa natural.

Contoh:

Algoritma Keliling Persegi Panjang

(Algoritma yang akan digunakan untuk menghitung keliling persegi panjang)

Deklarasi

panjang : integer
lebar : integer
keliling : integer

Deskripsi

read (panjang)
read (lebar)
keliling = 2 * (panjang + lebar)
write (keliling)
end

Perhatikan contoh perbedaan antara algoritma menggunakan bahasa natural dan *pseudocode* dengan contoh algoritma mencari keliling persegi panjang berikut!

Bahasa Natural	Pseudocode
Masukkan panjang	read panjang
Masukkan lebar	read lebar
Nilai keliling adalah 2 x (panjang + lebar)	Keliling = 2*(panjang + lebar)
Tampilkan keliling	write keliling

Pilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Sekumpulan instruksi berupa pernyataan yang tertulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data disebut ...
 - a. komputer
 - b. program komputer
 - c. logika
 - d. input
 - e. output
2. Dalam arti sempit, pemrograman merupakan ...
 - a. perakitan
 - b. pembuatan
 - c. pengkodean
 - d. instalasi
 - e. proses
3. Tahapan dimana kita mencari kesalahan-kesalahan pada sebuah program yang sudah dibuat disebut ...
 - a. pengujian
 - b. pengkodean
 - c. analisis
 - d. algoritma
 - e. definisi
4. Apa yang dijadikan sebagai acuan dalam proses coding ...
 - a. input
 - b. ouput
 - c. proses
 - d. algoritma
 - e. program
5. Pseudocode mempunyai arti ...
 - a. kode awal
 - b. kode akhir
 - c. kode rahasia
 - d. kode semu
 - e. sandi
6. Penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari adalah salah satu cara penulisan algoritma, yaitu ...
 - a. flowchart
 - b. bahasa natural
 - c. pseudocode
 - d. bahasa inggris
 - e. diagram
7. Bagian pseudocode yang digunakan untuk mendefinisikan nama variabel dan tipe data yang digunakan di dalam sebuah program adalah ...
 - a. judul
 - b. deklarasi
 - c. deskripsi
 - d. nama
 - e. proses
8. Simbol pada flowchart yang digunakan sebagai permulaan atau akhir dari algoritma disebut ...
 - a. preparation
 - b. proses
 - c. input
 - d. output
 - e. terminator
9. Software berikut ini yang dapat digunakan untuk membuat flowchart adalah ...
 - a. Microsoft Visio
 - b. Notepad
 - c. Windows Media Player
 - d. Microsoft Excel
 - e. Microsoft Access
10. Kata lain dari coding adalah ...
 - a. algoritma
 - b. logika
 - c. pengkodean
 - d. penyandian
 - e. penyusunan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar !

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma!
2. Ada berapa cara dalam membuat sebuah algoritma? Sebutkan dan jelaskan!
3. Jelaskan ciri-ciri algoritma yang benar!
4. Jelaskan pedoman dalam merancang algoritma dengan metode flowchart!
5. Buatlah algoritma bahasa natural dan flowchart untuk menghitung luas segitiga!